אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תת-נושא 5.1: מערכות של שתי משוואות – ריבועית ולינארית

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

בדקו אם הזוג

$(1, 2)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y = x^2 + 1$$

$$y = x + 1$$

תרגיל 2

בדקו אם הזוג

$(3, 6)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y = x^2 - 3$$

$$y = 2x$$

תרגיל 3

בדקו אם הזוג

$(-1, -3)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y = x^2 - 4$$

$$y = x - 2$$

תרגיל 4

בדקו אם הזוג

$(2, 4)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y = x^2$$

$$y = 2x$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 5

בדקו אם הזוג

$(0,-3)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y=x^2-3$$

$$y=x-3$$

תרגיל 6

בדקו אם הזוג

$(1,0)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y=x^2-2x$$

$$y=x-1$$

תרגיל 7

בדקו אם הזוג

$(3,9)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y=x^2$$

$$y=3x$$

תרגיל 8

בדקו אם הזוג

$(2,1)$ הוא פתרון של המערכת:

$$y=x^2-3$$

$$y=x-1$$

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

תרגיל 9

בדלו את

y מהמשוואה הלינארית ואחר כך הציבו במשוואה הריבועית. פתרו:

$$y=x^2-2x$$

$$y=x$$

תרגיל 10

פתרו:

$$y = x^2 + x - 4$$
$$y = 2x + 2$$

תרגיל 11

פתרו:

$$y = x^2 - 5x + 4$$
$$y = x - 4$$

תרגיל 12

פתרו:

$$y = x^2 - 4$$
$$y = 2x - 1$$

תרגיל 13

פתרו:

$$y = x^2 - 3x + 2$$
$$y = 2x - 4$$

תרגיל 14

פתרו:

$$y = x^2 + x$$
$$y = x + 6$$

תרגיל 15

פתרו:

$$y = x^2 - x - 6$$
$$y = 3x + 6$$

תרגיל 16

פתרו:

$$y = x^2 + x$$
$$y = 2x + 6$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

פתרו את המערכת ובדקו (בסגנון בחינת מה"ט – שנת 2024):

$$y = x^2 + 2x - 3$$
$$y - 3x = -1$$

תרגיל 18

פתרו ובדקו:

$$y = x^2 - 5x + 6$$
$$y = x - 2$$

תרגיל 19

פתרו ובדקו:

$$y = 2x^2 - 3x - 2$$
$$y = 3x - 2$$

תרגיל 20

בכל הסעיפים פתרו ובדקו:

א.

$$y = x^2 - 4x + 3$$
$$y = -x + 3$$

ב.

$$y = x^2 - 2x - 8$$
$$y = x + 10$$

אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 כן:
$1^2+1=2, \quad 1+1=2$

תשובה 2 כן:
$9-3=6, \quad 2(3)=6$

תשובה 3 כן:
$(-1)^2-4=-3, \quad (-1)-2=-3$

תשובה 4 כן:
$2^2=4, \quad 2(2)=4$

תשובה 5 כן:
$0-3=-3, \quad 0-3=-3$

תשובה 6 לא פתרון:
$1^2-2(1)=-1\neq 0$

תשובה 7 כן:
$3^2=9, \quad 3(3)=9$

תשובה 8 כן:
$2^2-3=1, \quad 2-1=1$

תשובה 9 $(x,y)=(0,0)$ או $(x,y)=(3,3)$

תשובה 10 $(x,y)=(3,8)$ או $(x,y)=(-2,-2)$

תשובה 11 $(x,y)=(4,0)$ או $(x,y)=(2,-2)$

תשובה 12 $(x,y)=(3,5)$ או $(x,y)=(-1,-3)$

תשובה 13 $(x,y)=(3,2)$ או $(x,y)=(2,0)$

תשובה 14 $(x,y)=(2,8)$ או $(x,y)=(-3,3)$

תשובה 15 $(x,y)=(6,24)$ או $(x,y)=(-2,0)$

תשובה 16 $(x,y)=(3,12)$ או $(x,y)=(-2,2)$

תשובה 17 $(x,y)=(2,5)$ או $(x,y)=(-1,-4)$

תשובה 18 $(x,y)=(4,2)$ או $(x,y)=(2,0)$

תשובה 19 $(x,y)=(0,-2)$ או $(x,y)=(3,7)$

תשובה 20 א. $(x,y)=(0,3)$ או $(x,y)=(3,0)$

ב. $(x,y)=(6,16)$ או $(x,y)=(-3,7)$